

Exercícios – Objetivos 107.2 e 108.2

Objetivo 108.2 Logs: rsyslogd, systemd-journal, journalctl

Objetivo 107.2 Temporizadores do systemd

Os comandos usados para resolver os exercícios a seguir exigem privilégio de root. Realize esses exercícios na máquina virtual com Ubuntu Server, usando as credenciais padrão (usuário torvalds, senha kruuna).

Para realizar os exercícios 5 e 6, você precisará ajustar a configuração da sua máquina virtual ANTES de iniciá-la. Abra um terminal no Linux e execute o comando:

```
$ VBoxManage modifyvm "Ubuntu Server 24.04.3" --natpf1 "",udp,,4514,,514"
```

Objetivo 108.2

1. Existem pelo menos três formas de logar no seu Ubuntu Server:

- Via interface gráfica;
- Via console;
- Via SSH (executando `ssh torvalds@localhost` uma vez logado por um dos caminhos anteriores).

A máquina virtual não dispõe de interface gráfica, o que inviabiliza a primeira forma. Efetue login pelos outros dois caminhos, certificando-se de, para todos eles, informar uma senha inválida antes da correta. Depois, use os comandos `last`, `sudo lastb` e `sudo faillog -a` para verificar se as tentativas bem e malsucedidas de login são devidamente registradas.

2. Use o comando `lastlog` para descobrir os usuários:

- que fizeram login nos últimos 3 dias;
- que já fizeram login, mas não nos últimos 2 dias.

É possível que nenhum usuário no seu Ubuntu Server satisfaça alguma das condições acima. Nesse caso, você pode testar o comando no Linux oficial do lab.

3. Considere o arquivo `rsyslog.conf` abaixo:

<code>auth,authpriv.*</code>	<code>/var/log/auth.log</code>
<code>*.*;auth,authpriv.none</code>	<code>/var/log/syslog</code>
<code>daemon.*</code>	<code>/var/log/daemon.log</code>
<code>mail.*</code>	<code>/var/log/mail.log</code>
<code>mail.warn</code>	<code>/var/log/mail.warn</code>
<code>local0.*</code>	<code>/var/log/local0.log</code>
<code>*.=crit</code>	<code>/var/log/crit.log</code>
<code>*.err</code>	<code>/var/log/err.log</code>

Especifique em quais arquivos seriam registrados logs com as prioridades (*facility.level*) abaixo:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| (a) <code>daemon.info</code> | (d) <code>mail.emerg</code> |
| (b) <code>auth.notice</code> | (e) <code>local0.info</code> |
| (c) <code>authpriv.crit</code> | (f) <code>local1.err</code> |

4. Considere que seu sistema realiza um backup diário por meio de um script `bkp-sys` que é executado via cron. Esse script deseja gerar mensagens de log no início e no final do backup, conforme o exemplo abaixo:

```
Aug 18 00:01:00 linux51 bkp-sys[923]: Iniciando backup do sistema
Aug 18 00:02:45 linux51 bkp-sys[923]: Backup finalizado
```

Nesse exemplo, os *timestamps* correspondem aos instantes em que as mensagens foram geradas, `linux51` é o nome da máquina, e 923 o PID do script.

Mostre como o comando `logger` poderia ser usado para gerar essas mensagens de log, sabendo que elas devem usar o recurso (*facility*) `local3` e o nível de prioridade `info`.

5. Para configurar um servidor de logs, edite o arquivo `/etc/rsyslog.conf`, e descomente as linhas abaixo:

```
#module(load="imudp")
#input(type="imudp" port="514")
```

A seguir, crie o arquivo `/etc/rsyslog.d/05-remote.conf`, com o seguinte conteúdo:

```
$template RemoteLog, "/var/log/remote/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"
if ($hostname != $fromhost) then {
    *.* ?RemoteLog
    & stop
}
```

Crie o diretório `/var/log/remote`, com dono `syslog`. Com essa configuração, logs remotos serão armazenados no diretório `/var/log/remote`, separados por máquina e programa.

Por fim, reinicie o serviço `rsyslog` do `systemd`.

6. Peça para um(a) colega criar o arquivo `/etc/rsyslog.d/99-loghost.conf`, com o seguinte conteúdo:

```
local7.*      @IPaddr:4514
```

onde `IPaddr` é o endereço IP do sistema Linux onde você está executando a sua máquina virtual (não é o endereço da MV). A seguir, peça para que ele(a) reinicie o `rsyslog` e teste a configuração executando o comando

```
$ logger -p local7.info Teste log remoto
```

Verifique se esse log é armazenado sob `/var/log/remote` na sua máquina.

7. No seu sistema, quantos arquivos de log possuem frequência de rotação diária, semanal, mensal e anual?
8. Descreva a política de rotação (frequência, quantas versões anteriores são mantidas, uso de compressão) para os logs abaixo no seu sistema:
- `/var/log/auth.log`
 - `/var/log/ubuntu-advantage-timer.log`
 - `/var/log/dmesg`
9. Ajuste a configuração do seu sistema para que a política *default* seja rotacionar logs diariamente, mantendo logs dos últimos 14 dias. Os arquivos de log devem ser comprimidos, com exceção do mais recente (`.1`).

Objetivo 107.2

10. Use um temporizador transiente do `systemd` para executar o script abaixo a cada 15 minutos.

```
#!/bin/sh

HOME=/home/torvalds
/usr/bin/w >> ${HOME}/w.log
```

11. Salve o script abaixo como `df-ext4.sh`, e ajuste suas permissões de execução.

```
#!/bin/sh

HOME=/home/torvalds
logf=${HOME}/df-ext4.log
# redireciona stdout e stderr para o arquivo de log
exec >>${logf}
exec 2>&1

echo "-----"
/bin/date
echo
/bin/df -h -t ext4
echo
```

Execute o script, e verifique que a saída aparece no arquivo de log.

A seguir, salve o arquivo abaixo como `df-ext4.service`, e copie-o para o diretório apropriado. Habilite-o para uso (`systemctl enable`), verifique que ele está habilitado (`systemctl status`), e inicie-o (`systemctl start`), verificando que o script é executado.

```
[Unit]
Description=unidade de servico para df-ext4

[Service]
ExecStart=/bin/bash /home/torvalds/df-ext4.sh
User=torvalds

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Por fim, crie um temporizador `systemd` para executar o script todos os dias às 05:00 e às 23:00.

DICA: teste seu temporizador programando a execução para daqui a 1–2 minutos.

12. Qual a diferença entre executar um comando usando `systemd-run --on-active=1m` e criar um temporizador `systemd` com atributo `OnActiveSec=1m` que execute o mesmo comando em uma unidade de serviço?